

Zobrazení v rovině navazují na souměrnosti ze základní školy, souřadnice a na podobnost trojúhelníků. Než začneš, projdi si tahle témata – ke každému máš výklad, vzorový příklad a úlohy s výsledky.

1. Osová a středová souměrnost ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H30 Konstrukce a souměrnost

V osově souměrnosti s osou o leží bod A a jeho obraz A' na kolmici k ose, stejně daleko od ní, každý na jiné straně. Body osy se zobrazí samy na sebe. Ve středové souměrnosti se středem S je S středem úsečky mezi bodem a jeho obrazem. Útvar je osově souměrný, když ho některá osová souměrnost zobrazí na sebe – přímka je pak jeho osou souměrnosti.

Příklad: Bod A je 3 cm od osy o . Jak daleko je od osy jeho obraz A' a jak daleko je A' od A ?

1. Obraz leží na kolmici k ose, na druhé straně, také 3 cm od osy.
2. $|AA'| = 3 + 3 = 6$ cm.

Zkus sám:

1. Kolik os souměrnosti má obdélník, který není čtverec, a kolik rovnostranný trojúhelník?
2. Je písmeno N středově souměrné? A písmeno A?

2. Souřadnice bodu v rovině ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Bod v rovině zapisuješ souřadnicemi $[x; y]$: první udává posun vodorovně od počátku, druhá svisle. Záporná souřadnice znamená doleva nebo dolů. Posunutí o 4 doleva a 5 nahoru znamená od x odečíst 4 a k y přičíst 5. Souměrnost podle osy x mění znaménko druhé souřadnice, podle osy y první a podle počátku obou.

$[x; y] \rightarrow [x; -y]$ souměrnost podle osy x $[x; y] \rightarrow [-x; -y]$ souměrnost podle počátku

Příklad: Bod $A[3; -2]$ posuň o 4 dílky doleva a 5 dílků nahoru.

1. $x: 3 - 4 = -1$; $y: -2 + 5 = 3$.
2. Obraz je $A'[-1; 3]$.

Zkus sám:

1. Urči obraz bodu $[2; 5]$ v souměrnosti podle osy y .
2. Urči obraz bodu $[2; 5]$ ve středové souměrnosti se středem v počátku.

3. Podobnost a poměr podobnosti SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Podobné útvary mají stejný tvar, liší se jen velikostí. Poměr podobnosti k udává, kolikrát se zvětšily délky; $k > 1$ je zvětšení, $0 < k < 1$ zmenšení. Obsah se změní k^2 -krát, protože se zvětšuje délka i šířka. Stejnolehlost je zvláštní případ podobnosti s poměrem $k = |\kappa|$.

$S' = k^2 \cdot S$ obsah podobného útvaru

Příklad: Čtverec se stranou 3 cm zvětšíš s poměrem $k = 2$. Urči stranu a obsah obrazu.

1. Strana: $3 \cdot 2 = 6$ cm.
2. Obsah: $6^2 = 36$ cm², to je $k^2 = 4$ krát víc než 9 cm².

Zkus sám:

1. Trojúhelník má obsah 10 cm². Jaký obsah má podobný trojúhelník s $k = 3$?
2. Jaký obsah bude mít též trojúhelník při $k = 0,5$?

4. Vzdálenost po kolmici a pravoúhlý trojúhelník **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice, 3.+4. H4 Trigonometrie

Vzdálenost bodu od přímky je délka kolmice spuštěné z bodu na přímku – je to nejkratší ze všech spojnic. Obvykle ji najdeš jako výšku nebo odvěsnu pravoúhlého trojúhelníku. Výška na přeponu je $v = \frac{ab}{c}$ (z obsahu trojúhelníku), výška rovnoběžníku ze strany a úhlu je $v = b \sin \alpha$.

$$v = \frac{a \cdot b}{c} \text{ výška na přeponu}$$

$$v = b \sin \alpha \text{ výška ze strany a úhlu}$$

Příklad: Obdélník $ABCD$ má strany 8 cm a 6 cm. Jak daleko je vrchol C od úhlopříčky BD ?

1. Trojúhelník BCD je pravoúhlý s odvěsnami 8 cm a 6 cm, přepona $|BD| = 10$ cm.
2. Hledaná vzdálenost je výška na přeponu: $v = \frac{8 \cdot 6}{10} = 4,8$ cm.

Zkus sám:

1. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 5 cm a 12 cm. Urči výšku na přeponu.
2. Kosočtverec se stranou 6 cm má úhel 30° . Jak daleko jsou od sebe jeho protější strany?

5. Úhly dvou přímek **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Dvě různoběžky vytvoří čtyři úhly: dvojice vrcholových úhlů jsou shodné a vedlejší úhly mají součet 180° . Odchylka přímek je ten menší z nich, tedy nejvýš 90° . Rovnoběžky mají odchylku 0° . Při přímce protínající dvě rovnoběžky jsou souhlasné i střídavé úhly shodné.

$$\varphi = 180^\circ - \omega \text{ když je úhel přímek } \omega \text{ tupý}$$

Příklad: Dvě přímky svírají úhel 130° . Jaká je jejich odchylka?

1. Vedlejší úhel je $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.
2. Odchylka je menší z úhlů: 50° .

Zkus sám:

1. Urči úhel vedlejší k úhlu 115° .
2. Přímky svírají úhel 150° . Jaká je jejich odchylka?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Osová a středová souměrnost (Matematika ZŠ, M. Krynický)** – Souměrnosti ze základní školy s příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/09%20Osov%C3%A1%20a%20st%C5%99edov%C3%A1%20soum%C4%9Bnost.pdf>
- **Realisticky.cz – Souřadnice (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Souřadnice bodu v rovině.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/03%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20geometrie/16%20Sou%C5%99adnice.pdf>
- **Dvě přímky, odchylka a vzdálenost (Isibalo, Planimetrie 3)** – Video: vzájemná poloha, odchylka a vzdálenost přímek.
<https://www.youtube.com/watch?v=LtvGqJi73Cw>

Výsledky ke kontrole

- **1. Osová a středová souměrnost:** 1) obdélník 2, rovnostranný trojúhelník 3; 2) N ano, A ne (A je jen osově souměrné)
- **2. Souřadnice bodu v rovině:** 1) $[-2; 5]$; 2) $[-2; -5]$
- **3. Podobnost a poměr podobnosti:** 1) 90 cm^2 ; 2) $2,5 \text{ cm}^2$
- **4. Vzdálenost po kolmici a pravoúhlý trojúhelník:** 1) $\frac{60}{13} \approx 4,62 \text{ cm}$; 2) 3 cm
- **5. Úhly dvou přímek:** 1) 65° ; 2) 30°